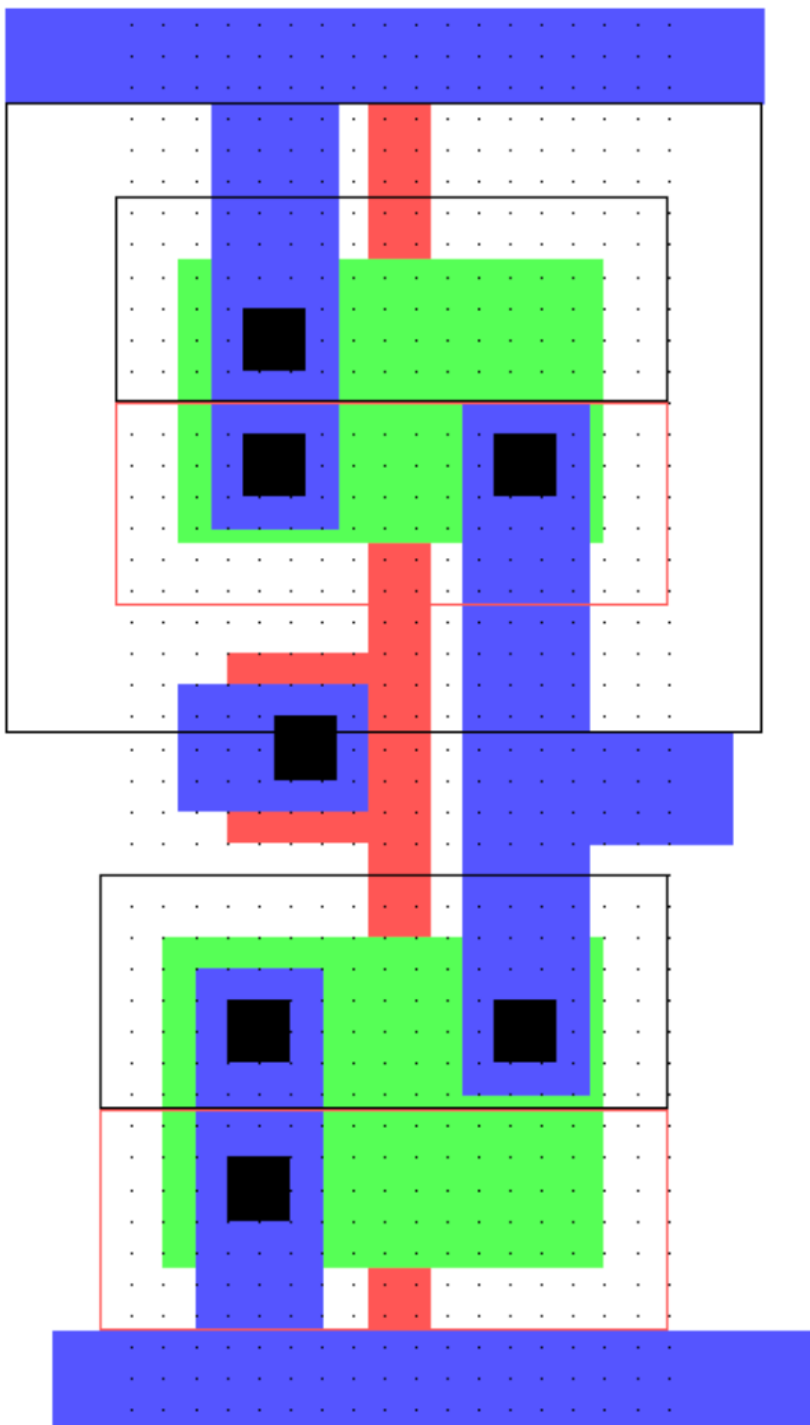




Riferimenti di I e di V

- Cosa sono?
- A cosa servono?

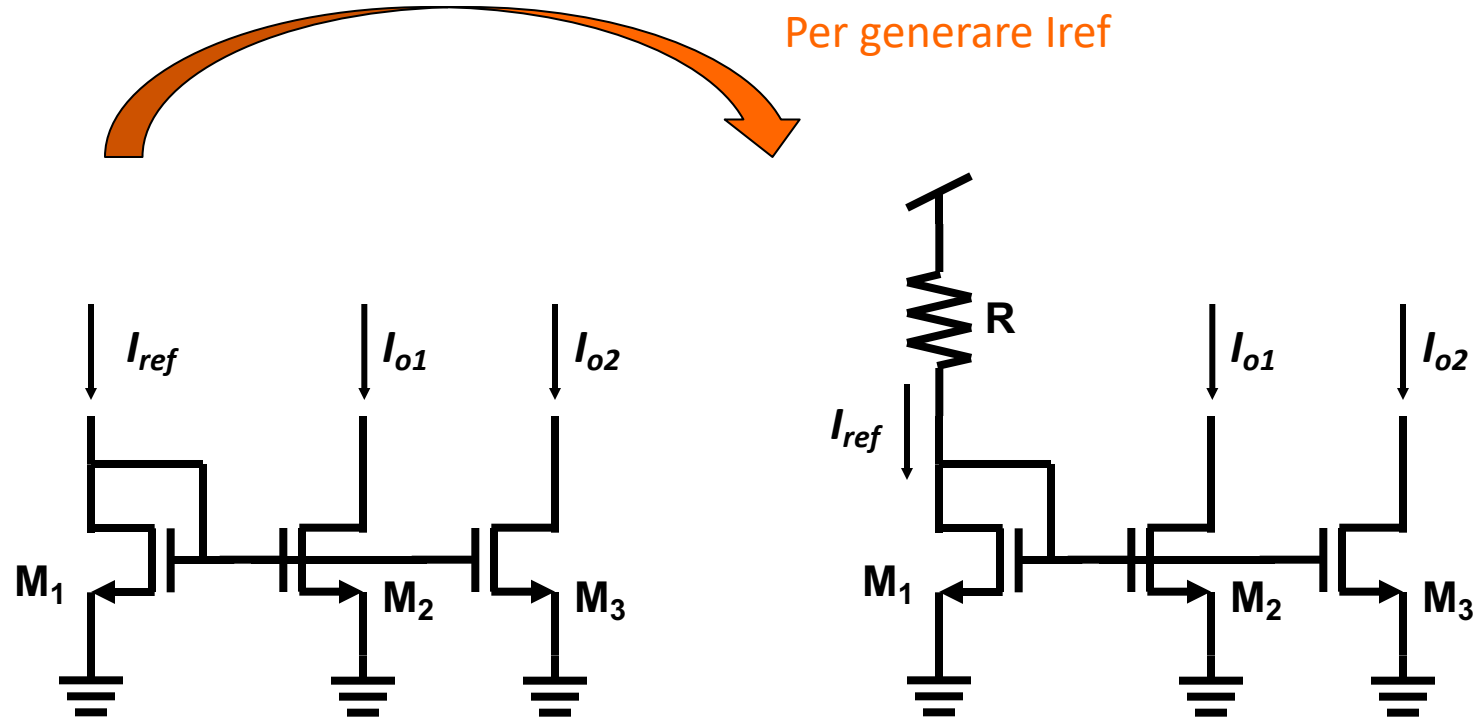
Cosa sono?

I riferimenti di tensione e corrente servono per polarizzare il circuito. In sostanza sostituiscono i generatori di corrente e tensione ideale che abbiamo messo finora negli schematici.

Spesso si richiede che abbiano caratteristiche di insensibilità alle variazioni di alimentazione, di processo e di temperatura.

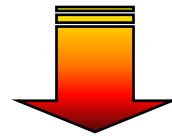
I circuiti che rappresentano meglio questa categoria sono i circuiti di riferimento a bandgap, che spesso si trovano integrati anche nelle celle di libreria messe a disposizione dal design kit della tecnologia.

Corrente di riferimento I soluzione



Iref e Iout sono molto sensibili a VDD

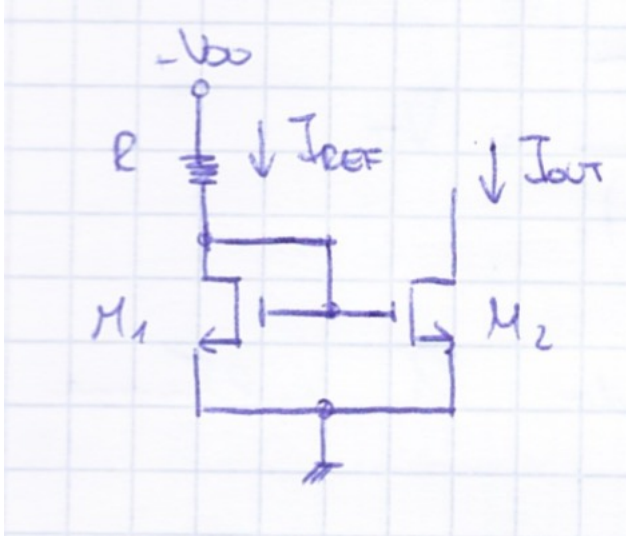
$$\Delta I_{ox} = \frac{\Delta V_{DD}}{R + 1/g_{m1}} \frac{(W/L)_x}{(W/L)_1}$$



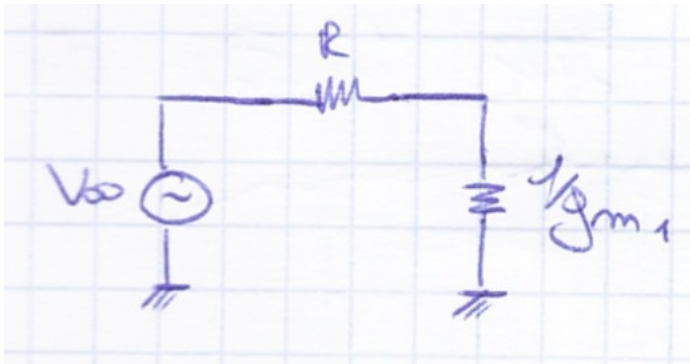
Occorre un circuito di autopolarizzazione
Inoltre g_m è $f(V_{th})$, se varia V_{th} varia g_m

Corrente di riferimento

I soluzione



$$\begin{cases} V_{DD} - R \cdot I_{REF} - V_{GS1} = 0 \\ I_{REF} = \frac{K}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_{T1})^2 \end{cases}$$



$$\Delta I_{REF} = \frac{\Delta V_{DD}}{R + 1/g_{m1}}$$

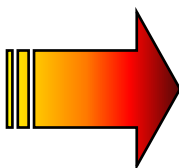
Corrente di riferimento

II soluzione

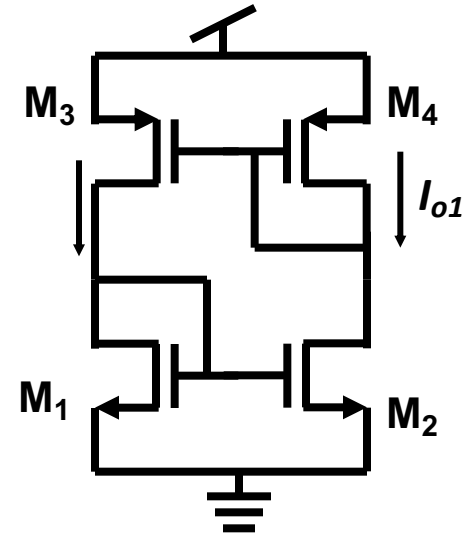
$$\frac{(W/L)_1}{(W/L)_4} = \frac{(W/L)_3}{(W/L)_2} \quad (W/L)_2 = K (W/L)_1$$

Ip.: Tutti i MOS in saturazione
Non c'è modulazione di canale

Ts.: c'è un'unica equazione che descrive il punto di lavoro:

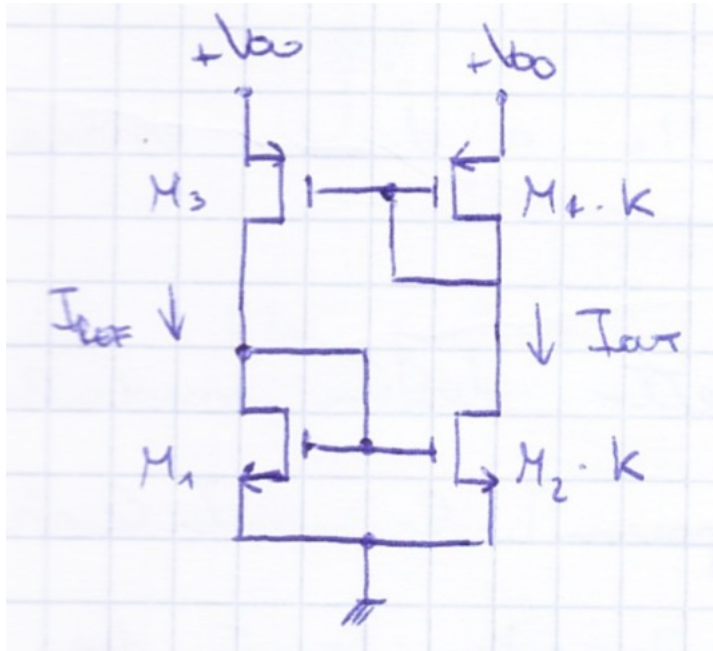
$$I_{out} = KI_{ref}$$


Non possiamo scegliere I_{ref} !



Corrente di riferimento

II soluzione



$$I_{out} = k \cdot I_{ref}$$

$$\Delta I = \frac{\Delta V_{DD}}{r_{o1} + 1/g_{m3}}$$

Come si fissa il valore I_{ref} ?

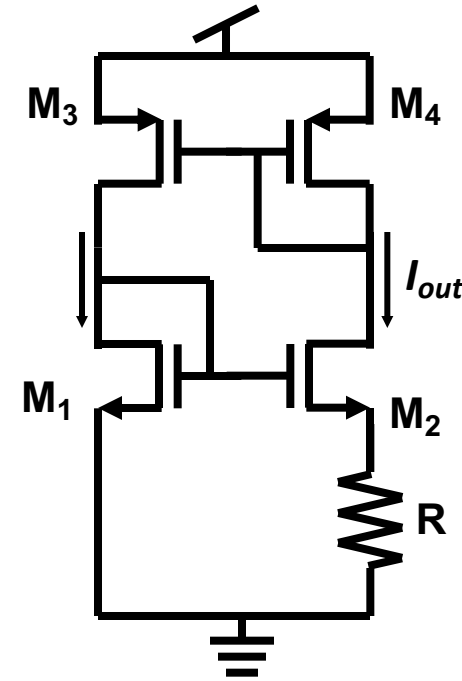
Corrente di riferimento

III soluzione

$$(W/L)_2 = K (W/L)_{1,3,4}$$

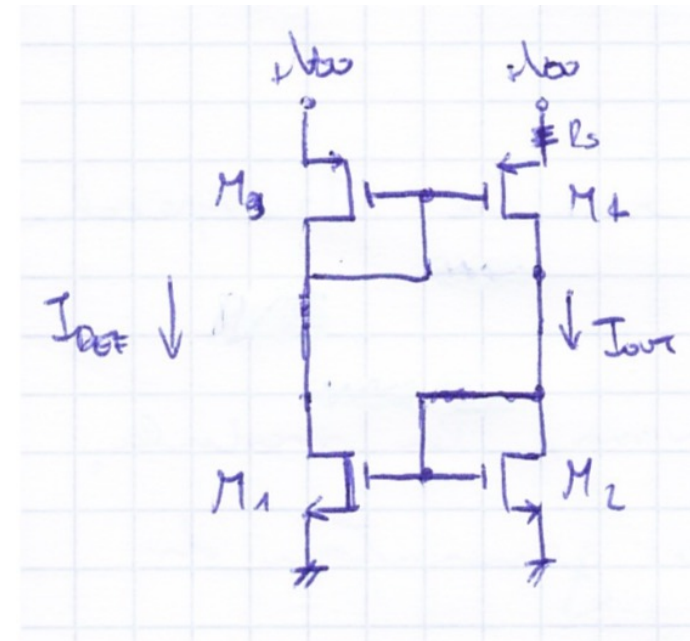
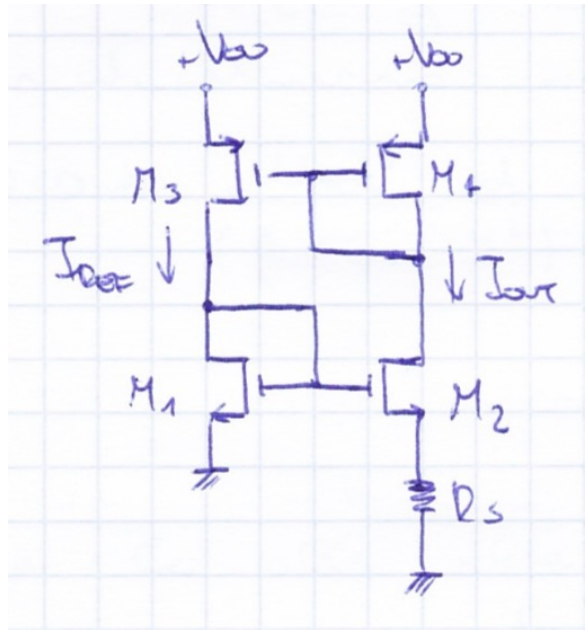
$$V_{GS1} = V_{GS2} + RI_{out}$$

$$I_{out} = \frac{1}{R^2} \frac{4}{\mu C_{ox} (W/L)_1} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}} \right)$$



Corrente di riferimento

III soluzione



$$I_{ref} = \frac{2}{K \left(\frac{W}{L} \right)} \frac{1}{R_S^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{K}} \right)^2$$

Corrente di riferimento

III soluzione

domande

- Le due soluzioni sono perfettamente equivalenti in una tecnologia standard?
- Quali non idealità sono state trascurate?
- Il circuito ammette soluzioni con $I_{ref}=0$?

Il problema dello start-up

Come si riconosce se in un circuito c'è il problema dello start-up?

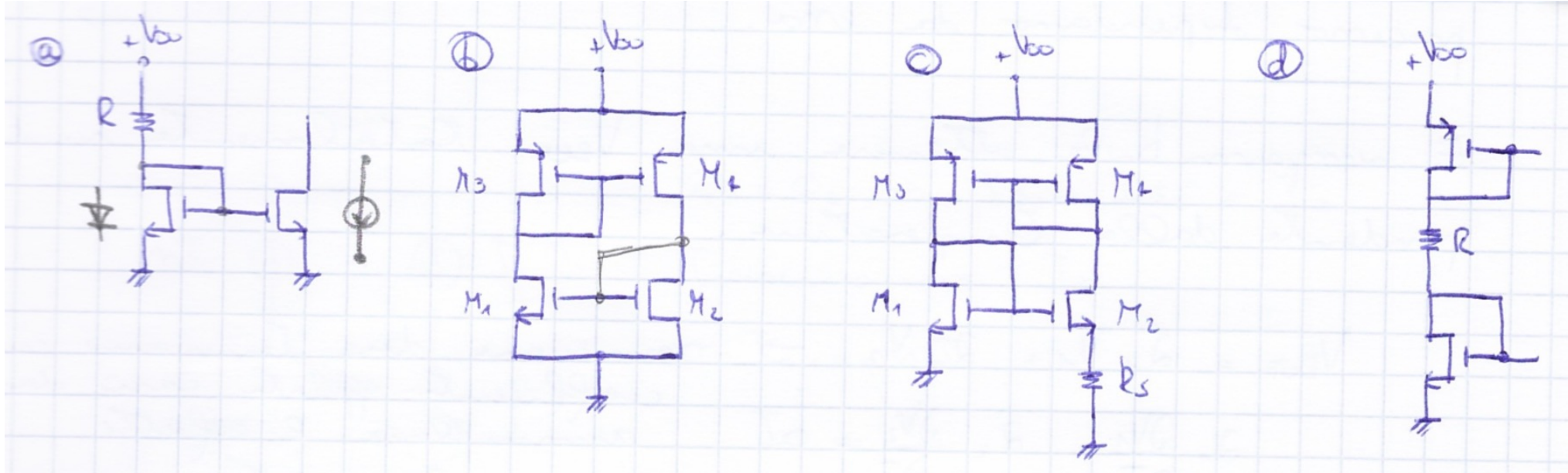
Le simulazioni spesso lo nascondono.

Anche le equazioni! Perché abbiamo diviso ipotizzando I_{ref} diversa da zero!

Un modo di riconoscere il problema è quello di chiedersi se il circuito ammette la soluzione con corrente nulla.

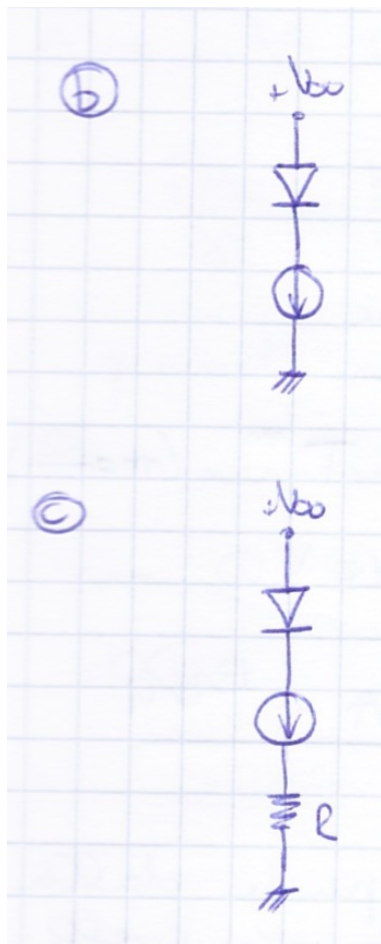
I rami critici sono quelli con i transistor polarizzati in modo che fungano da generatore di corrente...vediamo alcuni esempi.

Il problema dello start-up: esempi



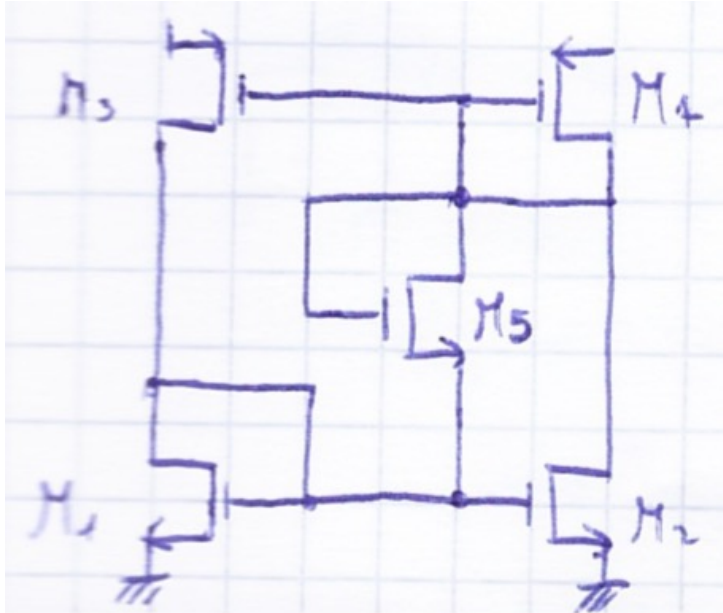
Quali di questi circuiti hanno il problema dello start-up?

?



I circuiti b) e c) hanno il problema dello start-up;
I circuiti a) e d) no.

Soluzione del problema dello start-up



Consiste nel creare un percorso conduttivo tra Vdd e gnd.

Esso è costituito dai mos a diodo M4, M5, M1.

Quando Vdd supera la somma delle V_{th} inizia a scorrere corrente.

Quando la V_{sg} di M4 diventa sufficientemente grande M5, che non serve più, si spegne.

Riferimenti di tensione

- L'obiettivo è ottenere un riferimento di tensione il più possibile indipendente dalla temperatura.
- Per farlo si sommano tensioni che hanno un andamento opposto rispetto alle variazioni di temperatura.
- Il riferimento di tensione risultante sarà indipendente dalla temperatura solo in prima approssimazione e in un determinato range di temperature.
- Il circuito più rappresentativo è quello detto a «bandgap» perché fornisce un riferimento di tensione a circa 1.2V.
- Le performance dei riferimenti di tensione si misurano in generale in ppm/°C (deriva termica).

- Cosa ci serve?
- Un segnale che dipende positivamente da T
- Un segnale che dipende negativamente da T

$$V_{ref} = c_1 V_1 + c_2 V_2$$

$$c_1 \frac{\partial V_1}{\partial T} + c_2 \frac{\partial V_2}{\partial T} = 0$$

Come si ottiene Vref?

$$V_{REF} = \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 \rightarrow$$
$$\alpha_1 \frac{\partial V_1}{\partial T} + \alpha_2 \frac{\partial V_2}{\partial T} = 0$$

- V_1 e V_2 sono tensioni con coefficiente negativo e positivo rispettivamente, e sono «pesate» dalle costanti α_1 e α_2 .
- La tensione con coefficiente negativo si ricava dalla V_{BE} di un bipolare in RND
- La tensione con coefficiente positivo si ricava dalla differenza tra le V_{BE} di due bipolari in RND uguali (o scalati) ma polarizzati con correnti diverse.

Tensione con coefficiente negativo (1)

- Si ricava dalla V_{BE} di un bipolare in RND.
- La dipendenza dalla temperatura è piuttosto complicata e il coefficiente stesso, che risulta negativo, dipende però dalla temperatura.
- Per questo motivo la V_{ref} finale ottenuta avrà una dipendenza dalla temperatura che si traduce in una «curvatura» della V_{ref} nel grafico tensione-temperatura.
- Esistono tecniche circuitali per «correggere la curvatura».

$$V_{BE} = V_T \ln \frac{I_C}{I_S}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \quad V_T = \frac{kT}{q}$$

Coefficiente negativo di T (I)

Chi ce l'ha? La Vbe!

$$I_C = I_S \exp(V_{BE} / V_T)$$

$$V_T = KT / q \approx 26mV$$

$$\propto \mu K T n_i^2$$

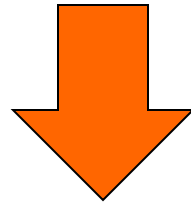
$$\propto \mu_0 T^{-\frac{3}{2}}$$

$$\propto T^{4+m} \exp[-E_g / (KT)]$$

$$m \approx -3/2$$

Coefficiente negativo di T (II)

$$\frac{\partial V_{be}}{\partial T} = \frac{\partial V_T}{\partial T} \ln \frac{I_C}{I_S} - \frac{V_T}{I_S} \frac{\partial I_S}{\partial T}$$



$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{V_{BE} - (4 + m)V_T - E_g / q}{T}$$

Coefficiente negativo di T (III)

Un esempio numerico...

$$V_{BE} \approx 750mV$$

$$T = 300^{\circ}K$$

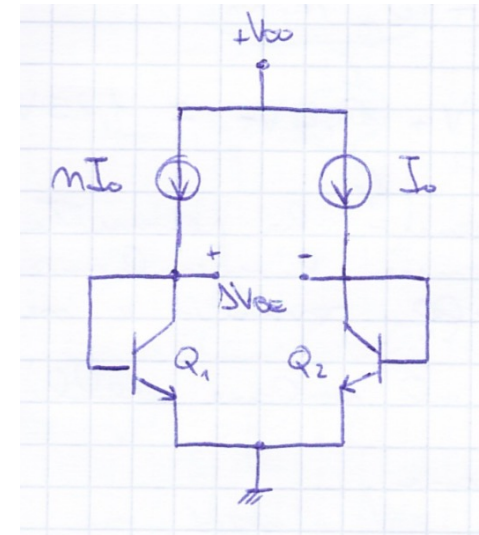


$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} \approx -1.5mV / ^{\circ}K$$

Tensione con coefficiente positivo (I)

- La tensione con coefficiente positivo si ricava dalla differenza tra le V_{BE} di due bipolari in RND uguali (o scalati) ma polarizzati con correnti diverse.
- Per sbilanciare le V_{BE} ed ottenere un coefficiente sufficientemente grande da annullare quello negativo, infatti, oltre al rapporto tra le correnti (n), si utilizza anche il rapporto di area tra i due bipolari (m).
- Trascurando I_B :

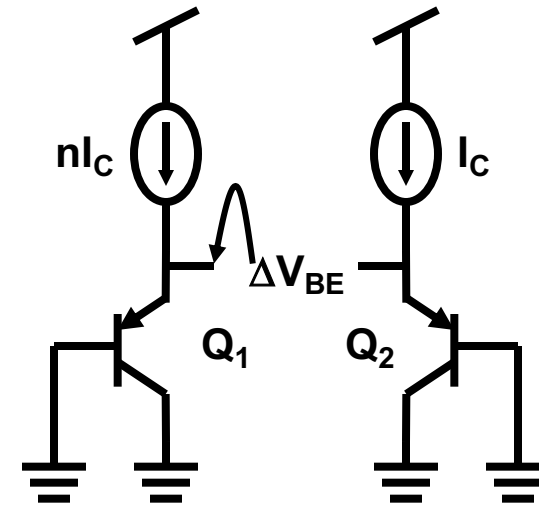
$$\Delta V_{BE} = V_T \ln n m$$
$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{K}{q} \ln n m$$



Coefficiente positivo di T (II)

Lo si ricava dalla differenza di
due Vbe in polarizzazione diretta

$$\Delta V_{BE} = V_T \ln \frac{nI_C}{I_S} - V_T \ln \frac{I_C}{I_S} = V_T \ln n$$



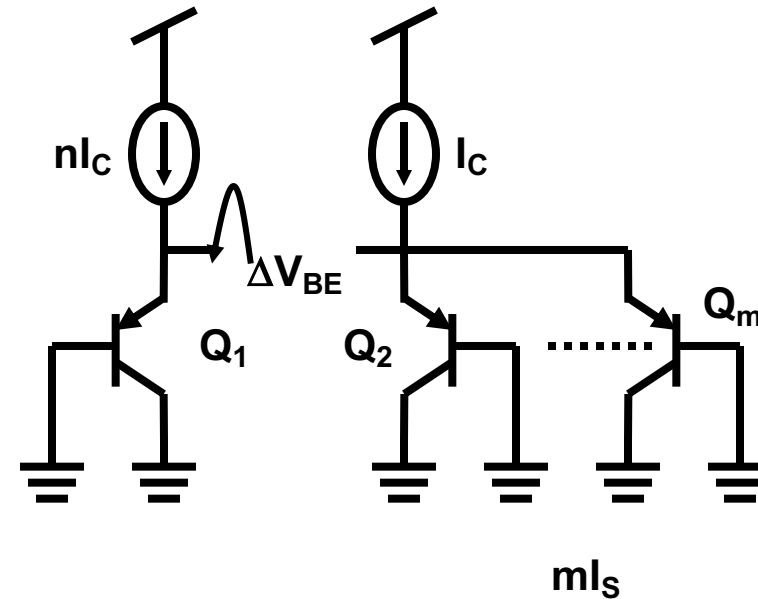
$$\frac{\partial \Delta V_{be}}{\partial T} = \frac{K}{q} \ln n$$

Coefficiente positivo di T (III)

Possiamo usare due transistor di diverse dimensioni

$$\Delta V_{BE} = V_T \ln(nm)$$

$$\frac{\partial \Delta V_{BE}}{\partial T} = \frac{K}{q} \ln(nm)$$



Riferimento di tensione a Bandgap (I)

Mettiamo insieme le cose...

$$V_{ref} = c_1 V_{BE} + c_2 V_T \ln(nm)$$

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} \approx -1.5mV / ^\circ K$$

$$\frac{\partial V_T}{\partial T} \approx 0.087mV / ^\circ K$$

Riferimento di tensione a Bandgap (II)

Mettiamo insieme le cose (lp.:c1=c2=1)...

$$\frac{\partial V_{REF}}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial T} + \frac{V_T}{T} \ln(n) = 0$$

$$\frac{V_{BE} - (4 + m)V_T - E_g / q}{T} = -\frac{V_T}{T} \ln(n)$$

$$\boxed{V_{BE} = E_g / q + (4 + m - \ln(n))V_T}$$

Esempio numerico

Come scegliamo n ? (Ip.: $c_1=1$)

$$0.087c_2 \ln(n) = 1.5mV / ^\circ K$$

$$c_2 \ln(n) \approx 17.2$$



$$V_{ref} = V_{BE} + 17.2V_T \approx 1.25V$$

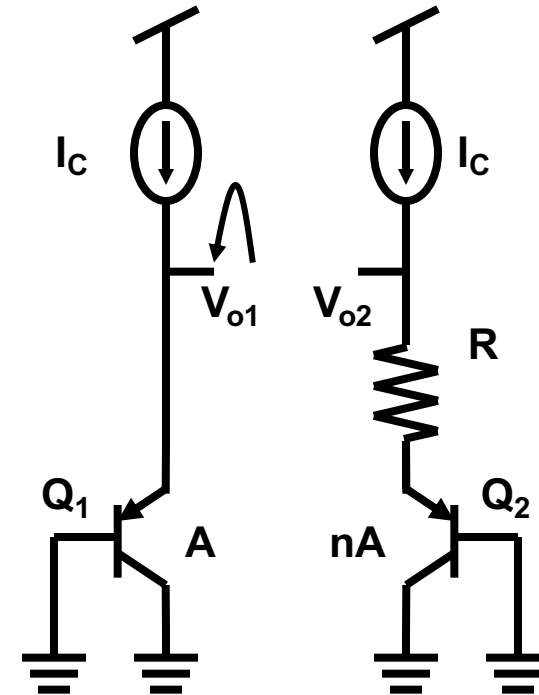
Facciamo la somma...

$$V_{BE1} = V_{BE2} + RI_C$$

$$RI_C = V_T \ln n$$

e se $V_{o1} = V_{o2} \dots$

$$V_{o2} = V_{BE2} + V_T \ln(n)$$



Aspetti pratici (I)

Ci sono due condizioni difficili da soddisfare:

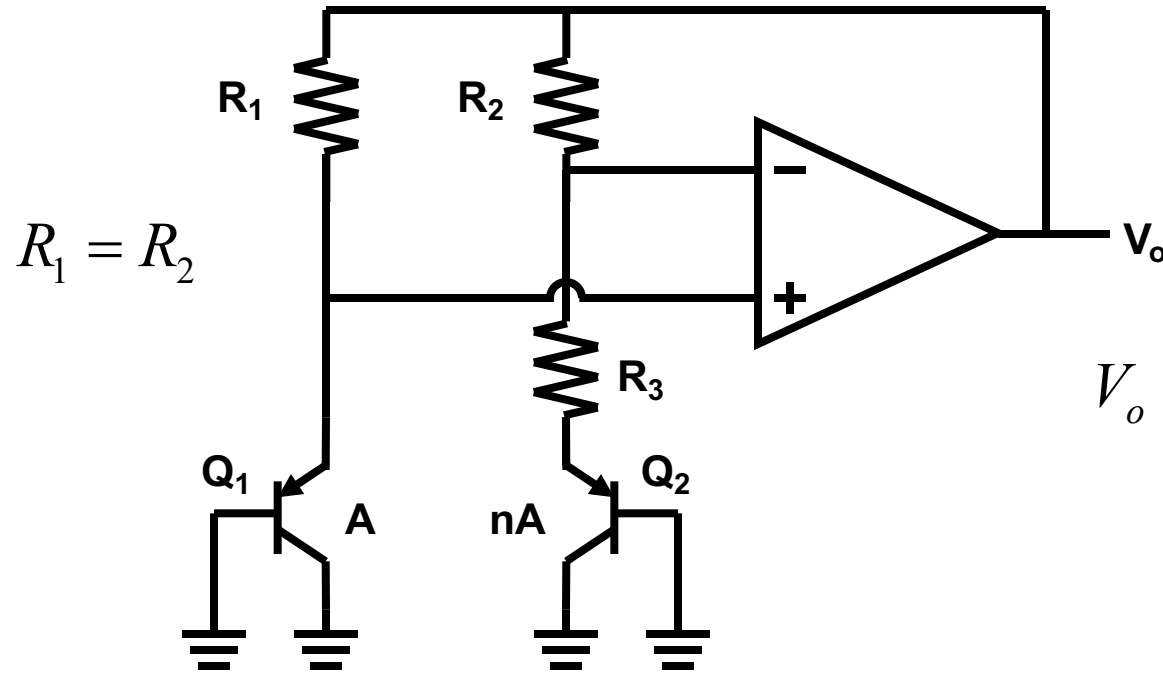
$$V_{o1} = V_{o2}$$

Bisogna garantirlo!

$$RI_C = V_T \ln n$$

Difficile per $\ln n = 17.2$!

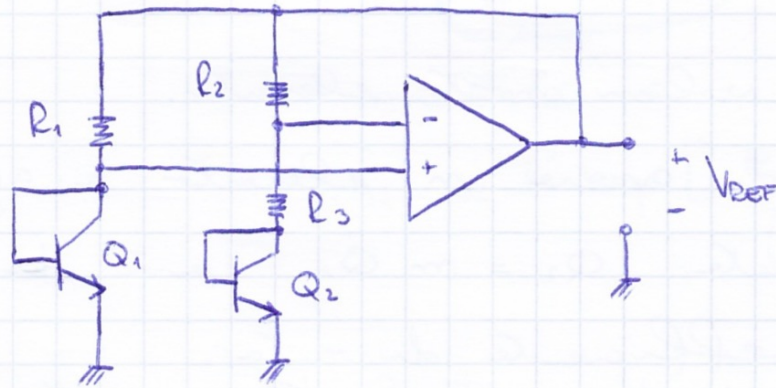
Aspetti pratici (II)



$$V_o = V_{BE2} + \frac{V_T \ln n}{R_3} (R_2 + R_3)$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) \ln n \approx 17.2$$

Il circuito a bandgap (1)



AO in Thera in alto
guadagno dato che $V^+ = V^-$
Inoltre $R_1 = R_2$, quindi
in R_3 cade ΔV_{BE} .

$$V_{REF} - R_2 \cdot I - \Delta V_{BE} - V_{BE2} = 0 = V_{AT} - V_{BE2} + (R_2 + R_3) \cdot I$$

$$V_{REF} - R_2 \cdot I - V_{BE1} = 0$$

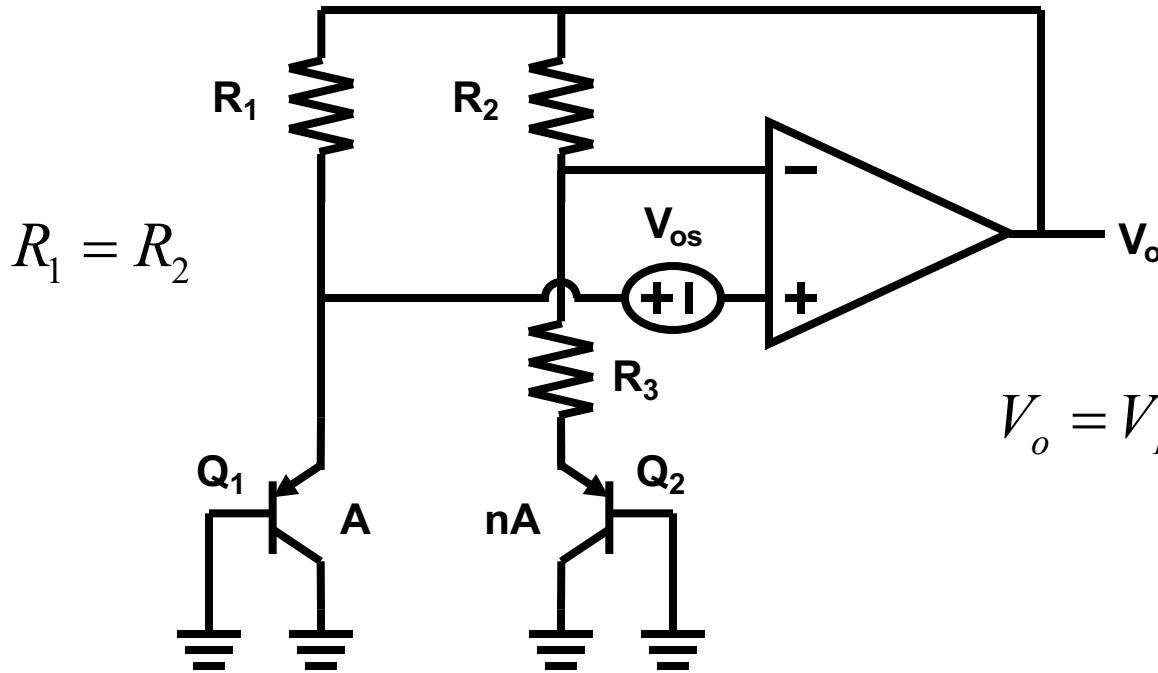
$$I = \frac{\Delta V_{BE}}{R_3}$$

$$V_{REF} = V_{BE2} + (R_2 + R_3) \cdot V_T \frac{\ln m}{R_3}$$

$$\text{Se } R_1 = \frac{R_2}{m} \text{ allora } \ln(m \cdot m)$$

Aspetti pratici (III)

Problema dell'offset...

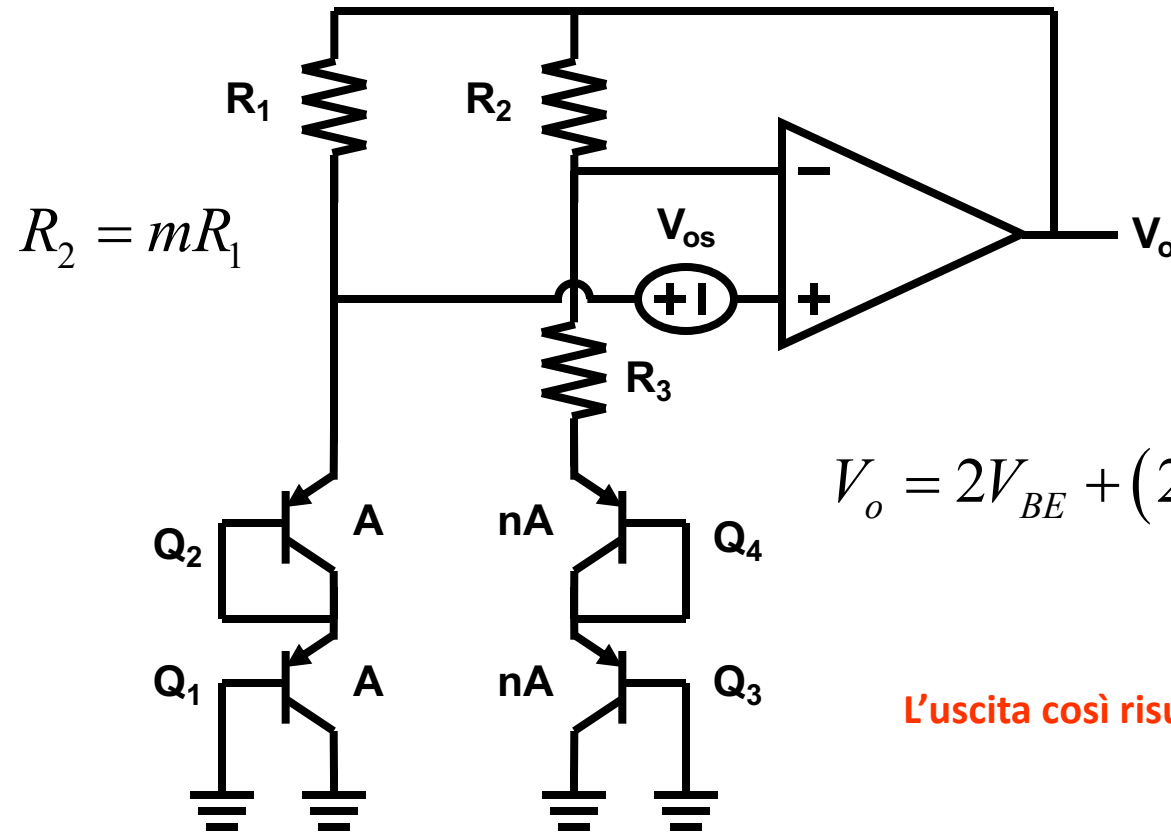


$$V_o = V_{BE2} + \underbrace{(V_T \ln n)}_{\Delta V_{BE}} - V_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right)$$

Per minimizzare il problema...

- Buon disegno dell'operazionale
- Dare più peso a ΔV_{BE}
 $I_{C1} = m I_{C2} \Rightarrow \Delta V_{BE} = V_T \ln(nm)$
- Usare due pnp per raddoppiare ΔV_{BE}

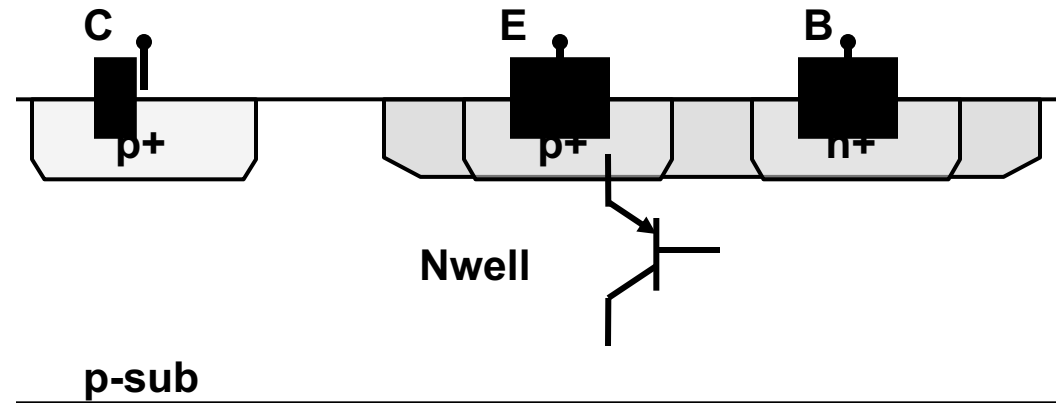
Soluzione possibile (?)



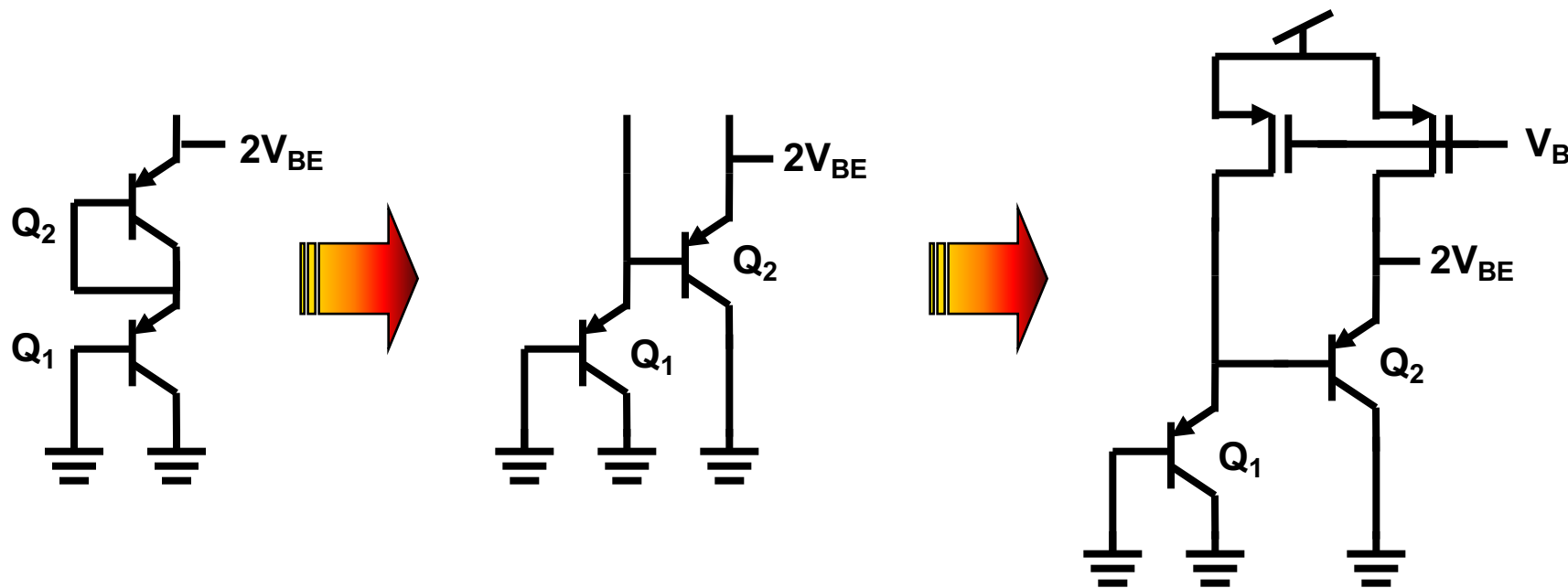
$$V_o = 2V_{BE} + (2V_T \ln nm - V_{os}) \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right)$$

L'uscita così risulta meno sensibile a V_{os}

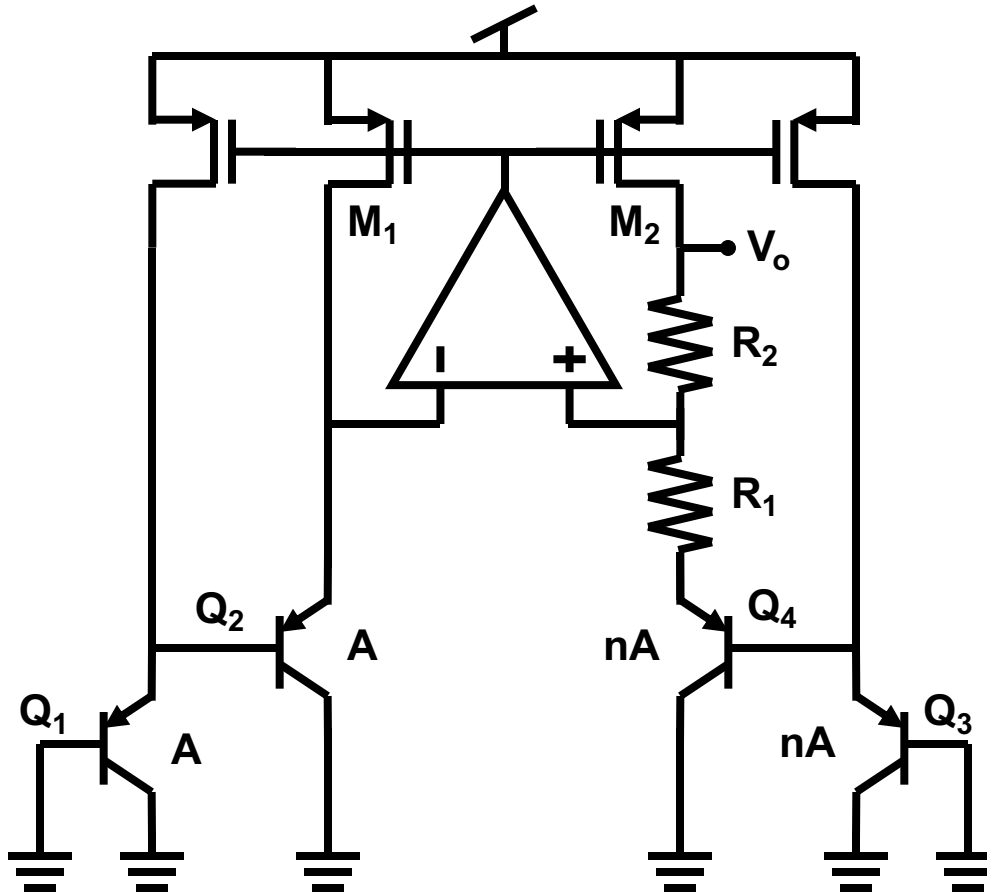
BJT e processo CMOS



Come aumento ΔV_{BE}



Soluzione possibile

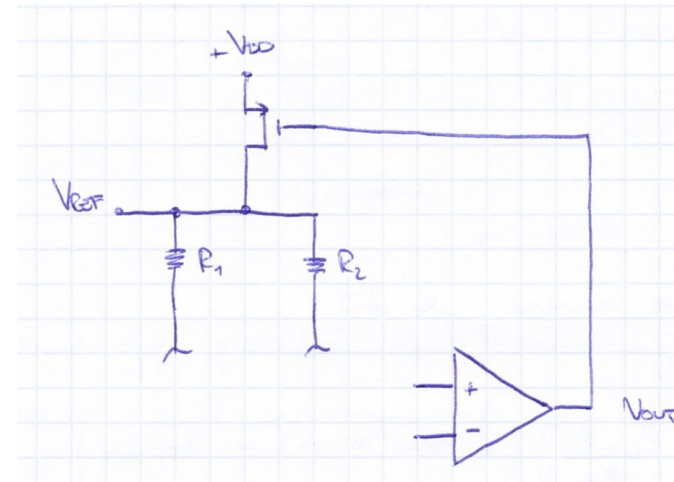


Cosa non abbiamo ancora considerato?

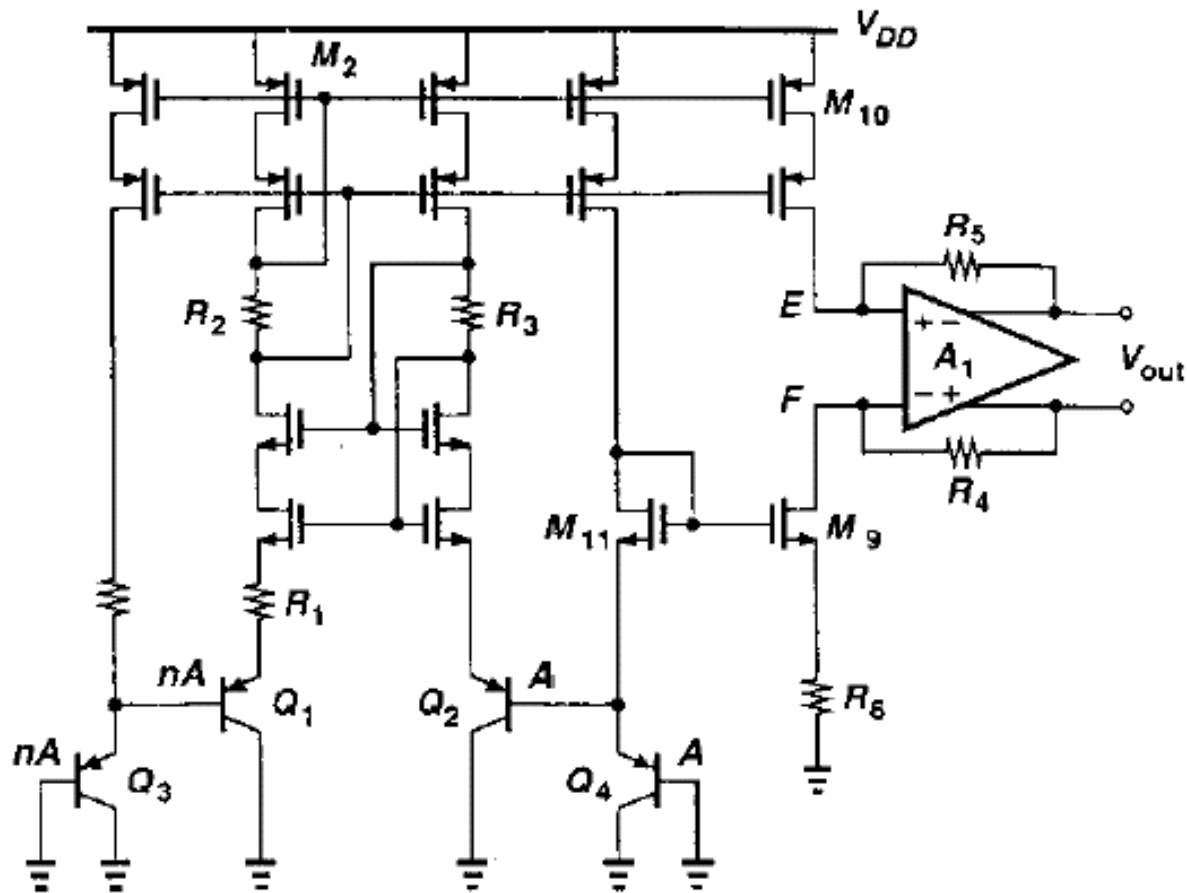
Il circuito a bandgap (2)

Alcune considerazioni:

- Nelle tecnologie standard si utilizzano pnp con un terminale a massa
- L'amplificatore operazionale deve avere un basso offset e consumare poco per non scaldare il circuito
- Il circuito presenta un problema di startup che viene risolto con questa modifica:



Un bandgap commerciale (1)



$$V_o = \left(\frac{R_4}{R_6} \right) V_{BE} + 2(V_T \ln n) \left(\frac{R_5}{R_1} \right)$$

Un bandgap commerciale (2)

$$V_x = V_y \rightarrow I_0 \cdot R_1 + 2 V_{BE1} = 2 V_{BE2}$$

$$I_0 = \frac{2 V_{BE1} - 2 V_{BE2}}{R_1} = \frac{2 \Delta V_{BE}}{R_1}$$

$V_E = V_F$ $\rightarrow$ comune nelle espressioni delle usate V_o^+ e V_o^- .

$$V_o^- = -2 \frac{R_5}{R_1} \Delta V_{BE} = -2 \frac{R_5}{R_1} V_T \ln m$$

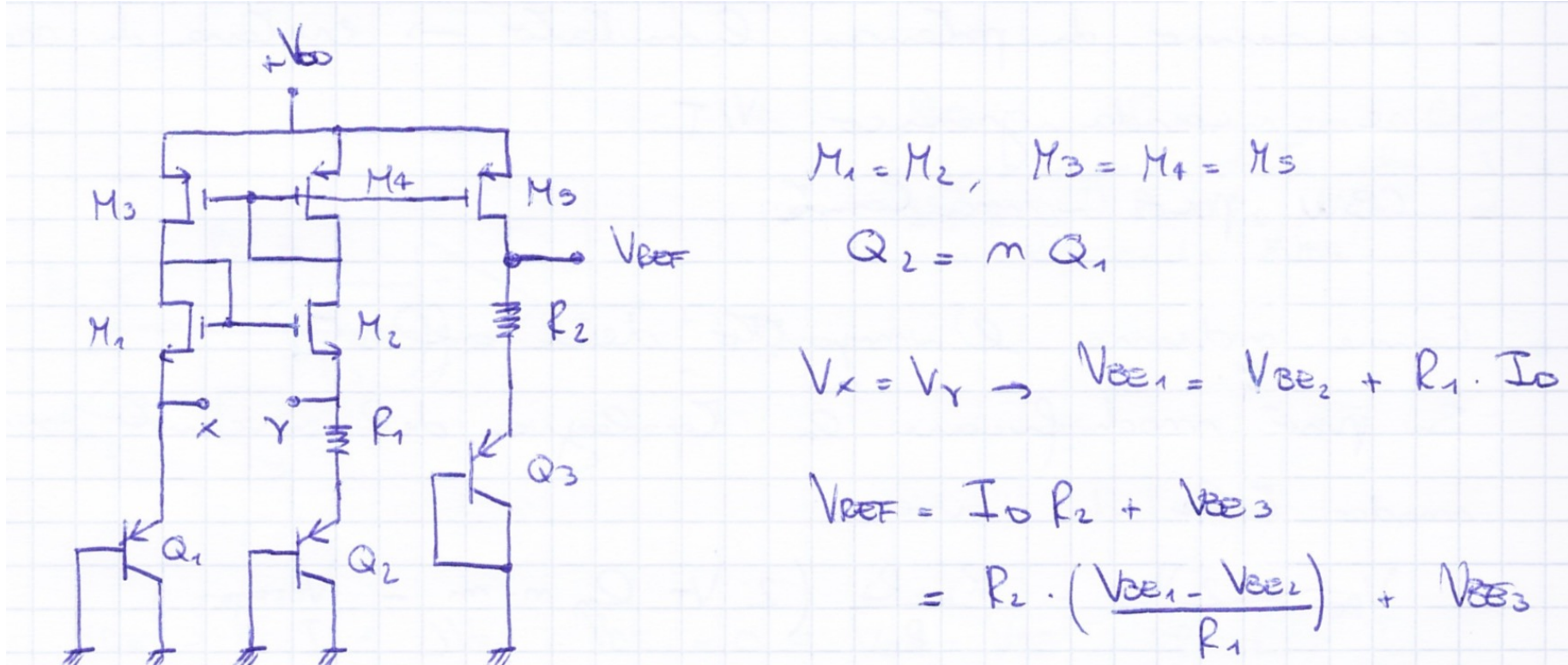
$\rightarrow$ corrente che viene specchiata dallo specchio $M_2 - M_{10}$ per la resistenza R_5

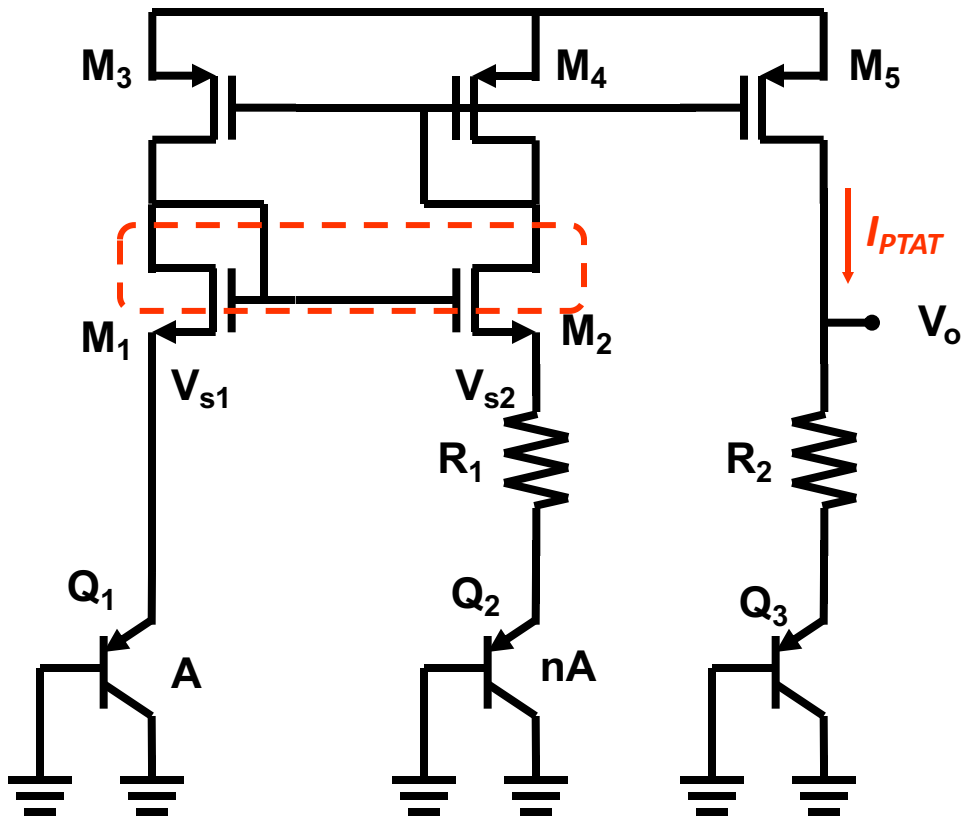
$$V_o^+ = \frac{V_{BE}}{R_6} \cdot R_4 = \frac{R_4}{R_6} \cdot V_{BE}$$

$\rightarrow V_{O_{11}} = V_E$, quindi $V_{GS_{11}} = V_{GS_3}$ da cui con uguaglianza $I_{O3} = \frac{V_{BE}}{R_6}$

$$V_o = V_o^+ - V_o^- = \frac{R_4}{R_6} V_{BE} + 2 \frac{R_5}{R_1} V_T \ln m$$

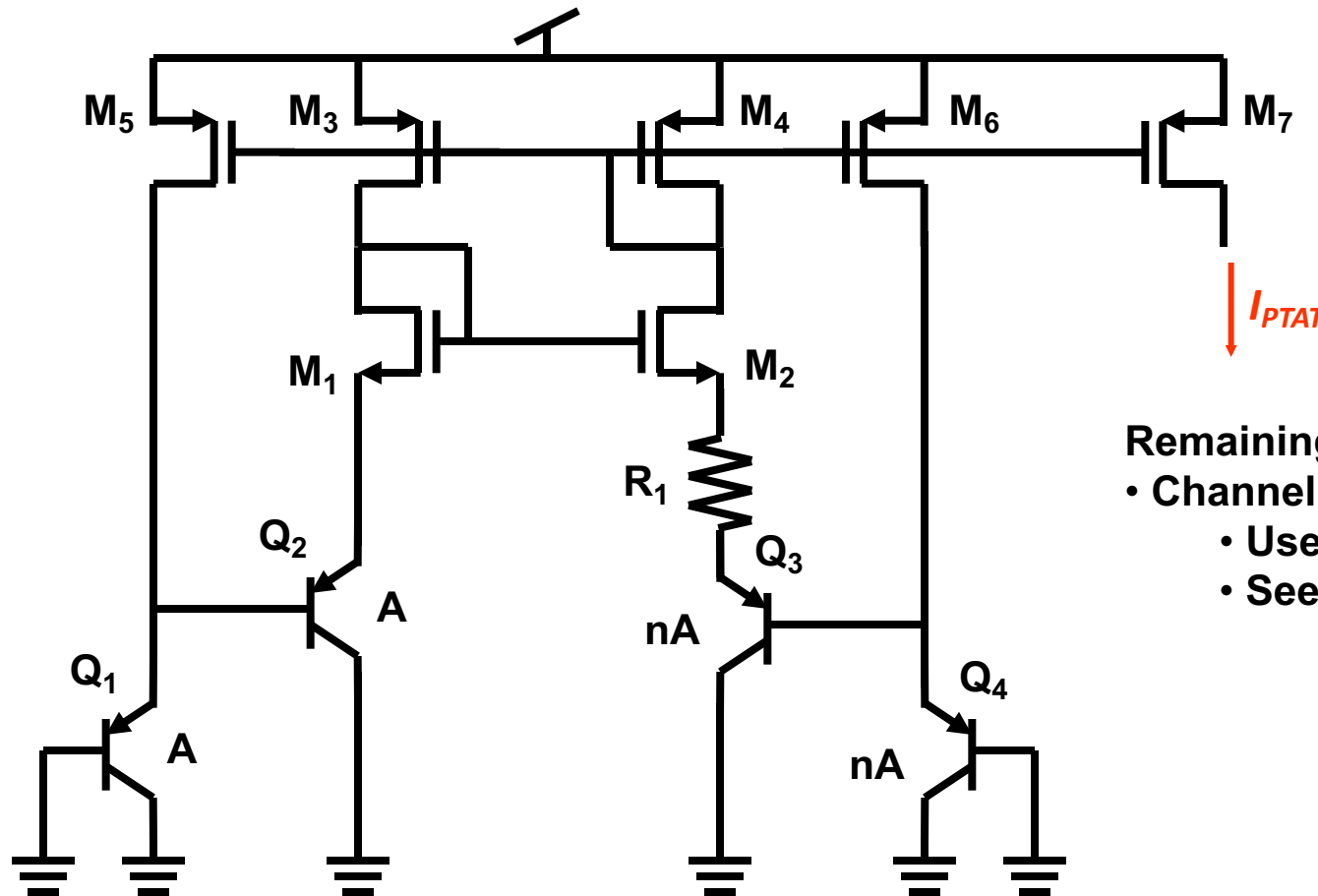
Bandgap senza amplificatore





Must ensure $V_{s1}=V_{s2}$
 • same I_D on both branches

$$V_o = V_{BE3} + (V_T \ln n) \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

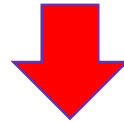


Remaining issue:

- Channel length modulation
 - Use cascodes
 - See what's next ...

Bandgap: aspetti problematici

- Il circuito di riferimento a bandgap classico di fa con: un amplificatore operazionale, dei bipolari e dei resistori
- Esso fornisce una tensione di circa 1.2V (o 2.4V nella versione con i Darlington)
- Gli amplificatori sono circuiti complessi, consumano e introducono un offset
- Al posto dei bipolari si potrebbero usare MOS in sottosoglia
- I resistori consumano area e introducono rumore termico
- Le tensioni di riferimento ottenute sono alte rispetto alle attuali Vdd



Nuove topologie circuitali